
基于 PandaX-4T 标定数据的 独立能量重建与分辨率改善研究

仅使用基础观测量的响应校正、交叉验证与峰形审计

项目成员： 范子恒

数据集： PandaX-4T run 10972

报告性质： 可复核的研究过程与阶段性结果记录

报告日期： 2026年 7 月 15 日

版本： v1.0（独立重建阶段总结）

本报告完整记录从原始 TXT 文件审计、历史方法复核、独立协议冻结、负结果分析、物理可解释主方案、组合响应候选方案、文件级交叉验证、bootstrap 到峰形拟合优度审计的全部关键步骤。报告中的百分比宽度均明确标注定义，未通过拟合优度检验的 Gaussian 核心宽度不作为正式成果。

摘要

本研究的目标，是在不依赖以前研究者重建算法和已修正能量分支的条件下，仅根据当前数据中的基础观测量，探索能否稳定改善 PandaX-4T MeV 能区样本的相对能量重建宽度。输入为 run 10972 的一个 TXT 文件，共包含4500 个事件和188 个字段。正式独立流程只使用原始S1、底部S2_B、漂移时间、原始 S2 位置以及事件标识，不应用语义未确认的 cut，不读取已有的 corrected、lifetime、desaturation 或 MCPAF 分支，并保留全部4500 个事件。

研究首先复核了早期派生分支分析，发现旧 Gaussian 加指数背景模型对拟合窗口高度敏感，且正式参数 bootstrap 拟合优度检验给出 $p = 0.004975$ ，因此旧的窄核心宽度被判定为不可靠。随后冻结独立变量白名单，建立按文件分组的嵌套五折交叉验证。物理可解释的双通道 A4 方案分别修正S1 与S2_B 的漂移时间和径向响应，在连续文件块测试中将全事件非参数宽度 R_{68} 从7.893% 降至6.779%，将 R_{90} 从14.783% 降至13.278%。更灵活的组合响应 challenger 将同一拆分下的 R_{68} 从8.125% 降至5.973%，将 R_{90} 从15.029% 降至11.826%。两套方法的五个连续外层测试块均改善。

当前结果证明：仅使用基础变量的独立相对能量重建，在本 run 的未见文件块上存在稳定改善空间。但是，输入文件名包含 Egt2MeV，说明数据可能经历未知能量阈值预选；同时目前只有一个 run，没有绝对峰能、 g_1 或 g_2 标定，也没有完全独立的盲测样本。因此本报告不把上述数字表述为最终物理能量分辨率，而将 A4 冻结为主方案、challenger 冻结为待验证候选。

一句话成果

在不删除事件、不使用已有校正分支的条件下，物理可解释主方案在连续文件块 OOF 测试中实现 $R_{68} : 7.893\% \rightarrow 6.779\%$ ；更灵活候选实现 $8.125\% \rightarrow 5.973\%$ 。这是一项当前 run 上的独立相对重建改善，还不是跨 run、无选择偏差的最终能量分辨率测量。

目录

摘要	I
1 给初学者的阅读指南	1
1.1 最短的理解路径	1
1.2 七个必须先懂的词	1
1.3 如何判断一项改善是否可信	1
2 双相液氙 TPC 与能量重建背景	2
2.1 能量沉积、光子与电子	2
2.2 S1: 瞬发闪烁信号	2
2.3 S2: 漂移电子产生的二次电致发光	2
2.4 为什么要组合 S1 与 S2	3
2.5 漂移时间和空间位置为什么重要	3
3 研究目标、独立性原则与分析边界	4
3.1 研究问题	4
3.2 允许字段白名单	4
3.3 开发阶段禁用的信息	4
3.4 预先规定的结论边界	4
4 数据获取与完整性审计	5
4.1 步骤 1: 下载、落盘与文件指纹	5
4.2 步骤 2: 行列、事件身份与保留率审计	6
4.3 步骤 3: 基础变量分布检查	6
4.4 步骤 4: 188 个字段的缺失、无穷和常数审计	7
4.5 步骤 5: cut 字段语义审计	7
5 评价指标: 怎样避免“看起来更窄”的假象	8
5.1 分位数与全事件宽度	8
5.2 Gaussian 核心宽度	8
5.3 改善量	9
6 全部处理步骤的时间线	9

7 早期派生分支探索：为什么看似更好的结果被作废	11
7.1 步骤 4A：为什么尝试派生分支	11
7.2 步骤 4B：观察到的早期数字	11
7.3 步骤 4C：分支等价性检查发现的信息不足	11
7.4 步骤 5A：窗口系统学暴露模型脆弱性	12
7.5 步骤 5B：正式 GOF 否决旧评价器	12
8 第一版基础变量原型：一次必要的失败	13
8.1 步骤 6：冻结独立协议	13
8.2 步骤 7A：原型方法	13
8.3 步骤 7B：多指标结果与否决理由	13
9 响应校正与 OOF 重建的一般方法	14
9.1 局部相对响应	14
9.2 训练侧电子寿命模型	14
9.3 嵌套选择与 OOF 预测	14
10 物理可解释主方案 A4	15
10.1 步骤 8A：通道消融矩阵	15
10.2 步骤 8B：消融结果	16
10.3 步骤 9：为什么不采用 A5	16
10.4 A4 的响应平坦度	16
11 更灵活的组合响应 challenger	17
11.1 步骤 10A：原始组合与正权重	17
11.2 步骤 10B：箱级低阶响应面	17
11.3 步骤 10C：完整候选矩阵	18
11.4 为什么 challenger 仍不是最终方案	19
12 文件级嵌套交叉验证设计	19
12.1 步骤 11A：为什么按 file 分组	19
12.2 步骤 11B：两套外层五折	19
12.3 步骤 11C：内层选择规则	19
12.4 五个连续测试块的稳定性	20

13 主要 OOF 结果	20
13.1 A4 主方案的量化改善	20
13.2 challenger 的量化改善	21
14 Bootstrap 不确定度与其适用范围	22
14.1 步骤 12: 配对 file bootstrap	22
14.2 1000 次重采样结果	23
15 峰形拟合与拟合优度审计	24
15.1 步骤 13A: 固定窗口混合模型	24
15.2 步骤 13B: Poisson deviance 与参数 bootstrap	24
15.3 步骤 13C: 最终 GOF 结果	25
16 负结果总表与从中学到的内容	25
17 最终完成了什么、还没有完成什么	26
17.1 已经完成的工作	26
17.2 目前尚未证明的内容	27
18 下一阶段的具体工作计划	28
18.1 优先级 1: 获得无能量阈值预选数据	28
18.2 优先级 2: 独立 run 冻结盲测	28
18.3 优先级 3: 补足完整不确定度	28
18.4 优先级 4: 绝对能标与物理解释	28
A 实际使用变量、单位与用途	29
B 候选方法、自由度与最终状态	30
C 复现命令、环境与输出索引	31
C.1 Python 环境	31
C.2 主要运行入口	31
C.3 代码与证据文件	31
C.4 LaTeX 公式与报告编译规范	32
D 结果数字的最后核对表	33

1 给初学者的阅读指南

本章要回答的问题

这项工作到底在解决什么问题？为什么“谱更窄”不一定就代表方法更好？本报告应该按照什么顺序阅读？

1.1 最短的理解路径

一次粒子相互作用在液氙中沉积能量后，会产生闪烁光和电离电子。PandaX-4T把它们分别记录为S1和S2。理想情况下，相同能量的事件应重建到相同位置；现实中，电子漂移损失、光收集效率、位置依赖和探测器随时间变化会使同一能量对应一段分布。本工作的核心就是：只利用训练数据估计这些响应变化，在未参加训练的数据上做校正，再检查分布是否真正变窄、尾部是否同时改善。

粒子沉积能量→产生光子和电子→观测到S1与S2_B
→学习漂移时间和空间响应→校正并组合两个通道→在未见文件上评价谱宽

1.2 七个必须先懂的词

事件 (event)

一次候选物理相互作用，对应数据表中的一行。

run

一段连续取数。本报告只有 run 10972，因此无法直接检验跨 run 稳定性。

file

run 内部的数据文件。交叉验证按 file 分组，避免同一文件的信息同时进入训练和测试。

响应校正

学习信号中心如何随漂移时间或位置变化，再除去这种系统性变化。

分辨率

重建量的相对宽度，不是分类任务中的“准确率”。

OOF

out-of-fold。每个事件的预测都来自没有见过该事件所属外折的模型。

盲测

方法和参数冻结后，在此前完全未接触的数据上只评价一次。

1.3 如何判断一项改善是否可信

本报告要求一项结论同时回答四个问题：

1. 改善是否出现在未参与训练的文件上？
2. 覆盖中心约 68% 事件的相对宽度 R_{68} ，以及覆盖中心 90% 事件、对长尾更敏感的 R_{90} ，是否同时改善？

3. 是否保留固定事件集合，而不是删除难重建事件来得到窄峰？
4. 如果引用参数化的 σ/μ ，峰形模型是否通过拟合优度检验？

本章得到的结论

读者可以先看第 5、6、13、17 节，再回到方法章节理解细节。本报告最重要的纪律是：训练集上的漂亮数字不算结果，未通过 GOF 的核心宽度也不算结果。

2 双相液氙 TPC 与能量重建背景

本章要回答的问题

什么是 S1 和 S2？为什么把两者组合通常比只看一个通道更合理？漂移时间和位置为什么会使能量谱变宽？

2.1 能量沉积、光子与电子

粒子在液氙中沉积能量 E_{dep} 后，能量主要转化为激发和电离产生的可探测量子。常用的概念关系为

$$N_q = \frac{E_{\text{dep}}}{W} = N_\gamma + N_e, \quad (2.1)$$

其中 N_γ 是闪烁光子数， N_e 是逃逸复合并被漂移电场收集的电子数， W 是平均产生一个量子所需的能量，液氙中常取约13.700 eV[2]。这里的关系用于解释重建思路；本数据没有提供足够信息重新测量 W 。

2.2 S1：瞬发闪烁信号

液氙中的瞬发闪烁光被上下光电倍增管阵列观测，形成 S1。理想化写作

$$S1 = g_1 N_\gamma, \quad (2.2)$$

其中 g_1 汇总光收集、量子效率和电子学响应。真实探测器中的 g_1 具有空间依赖，因此相同 N_γ 在不同位置可能产生不同的 S1 面积。

2.3 S2：漂移电子产生的二次电致发光

电离电子在电场中向液面漂移，经液气界面抽取到气相后产生二次电致发光，形成 S2。本研究使用底部阵列观测到的 S2，即

$$S2_B = g_{2,B} N_e, \quad (2.3)$$

其中下标B 表示 **bottom**。选择底部 S2 的原因是当前任务关注基础变量，并希望降低顶部阵列位置依赖与可能的高面积非线性影响；这并不意味着底部 S2 完全没有位置依赖。

2.4 为什么要组合 S1 与 S2

电子复合会使 S1 和 S2 近似反相关：更多电子复合通常增加闪烁、减少逃逸电子。若 g_1 和 $g_{2,B}$ 已知，理想的绝对组合能量可写为

$$E_{\text{comb}} = W \left(\frac{S1}{g_1} + \frac{S2_B}{g_{2,B}} \right). \quad (2.4)$$

本阶段没有独立测得 g_1 、 $g_{2,B}$ 和目标峰能量，因此实际得到的是无量纲相对能量代理量 $\hat{e}$ ，不能直接标成 MeV。报告中所有宽度都相对于各训练折的鲁棒中心归一化。

2.5 漂移时间和空间位置为什么重要

由 S1 与 S2 的时间差得到漂移时间 t_d ，它近似对应深度：

$$z \simeq v_d t_d, \quad (2.5)$$

其中 v_d 为电子漂移速度。本分析只把 t_d 当作响应坐标，没有用式 (2.5) 做绝对 z 标定。横向半径定义为

$$r^2 = x^2 + y^2. \quad (2.6)$$

电子在漂移过程中会被杂质俘获，最简单的寿命模型为

$$S2_B^{\text{obs}}(t_d) = S2_B^0 \exp\left(-\frac{t_d}{\tau_e}\right), \quad (2.7)$$

其中 τ_e 是电子寿命。光收集、气液界面、场形和位置重建也会引入 r 、 x 、 y 依赖。

本章得到的结论

物理上应同时处理 S1 与 S2B 的响应，再组合两个通道。本阶段只做相对能量重建；任何写成 MeV 的绝对结果都超出了当前数据能够支持的范围。

3 研究目标、独立性原则与分析边界

本章要回答的问题

“不依赖以前的工作”在本项目中如何落实？哪些变量允许使用，哪些变量明确禁止？什么结论从一开始就不在本阶段声称？

3.1 研究问题

本项目冻结的研究问题是：

能否不读取以前研究者的重建代码和已修正信号分支，仅根据当前数据中的基础观测变量，学习一种可以在未见文件上稳定减小相对能量谱宽的方法？

这里的“独立”是算法输入和模型选择意义上的独立，不是说完全忽略探测器物理。变量说明文档可用于理解单位和物理含义；已有校正量、已有能量估计及其参数不能进入训练或选择。

3.2 允许字段白名单

正式独立流程只读取以下八个字段：

$$\mathcal{V}_{\text{allow}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{runNumber, fileName, eventNumber,} \\ \text{qS1_max, qS2B_max, dt,} \\ \text{xS2T_max, yS2T_max} \end{array} \right\}. \quad (3.1)$$

身份字段用于去重和分组；物理建模实际使用后五个观测量。 dt 原始单位为 ns ，分析中除以1000 转为 μs ；位置单位为 mm ，信号面积单位为 p.e.

3.3 开发阶段禁用的信息

- 名称中含 `C`、`cor`、`Belife`、`ub`、`stretch` 的已有校正分支；
- 名称中含 `des`、`MCPAF`、`Cs` 的去饱和或高级重建分支；
- 已有能量分支、以前研究者的算法代码和已调参数；
- 语义未确认的 `cut flags`；
- 目标峰的假定绝对能量，及任何使用测试集标签直接回归到常数的做法。

3.4 预先规定的结论边界

本阶段允许声称“当前 `run` 上的 OOF 相对宽度改善”，但不允许声称：

- 已完成绝对 MeV 能标;
- 已得到 PandaX-4T 的最终能量分辨率;
- 已证明方法能跨 run、跨源位置或跨能量迁移;
- 已消除未知上游预选造成的选择偏差。

本章得到的结论

白名单和结论边界把“独立探索”变成可检查的技术规则，而不是一句口号。后续 A4 与 challenger 均遵守式 (3.1)，历史派生分支探索只作为被审计的背景记录。

4 数据获取与完整性审计

本章要回答的问题

输入文件是否完整？事件是否唯一？哪些字段存在缺失、无穷或常数问题？为什么没有直接使用数据里的 cut flags？

4.1 步骤 1：下载、落盘与文件指纹

输入文件为

`light_ana_run10972_finalSS_Egt2MeV_scalar.txt`

文件大小为6,426,705 bytes。下载后计算 SHA-256:

`d026e0e30bf6d6af44f3b04848c96815bbbc062cf13f7017e2422dc054cf9d0b`

该哈希与最终实验矩阵的 `basic_matrix_outputs/metadata.json` 一致，说明后续分析使用的是同一原始文件。报告不保存、不展示任何账户密码或登录凭据。

4.2 步骤 2：行列、事件身份与保留率审计

表 1 原始数据完整性概览。事件键重复数为零，正式独立分析保留全部事件。

项目	结果
总行数	4501（含 1 行表头）
事件数	4500
字段数	188
唯一 run	10972
唯一 fileNumber	985（范围 0–999）
重复(run, file, event)	0
独立流程有限事件	4500
独立流程保留率	100%

正式白名单中的五个物理观测量在全部4500 个事件上均有限。此外，qS1_max 与 qS2B_max 全为正，因此没有必要为数值合法性删除事件。

4.3 步骤 3：基础变量分布检查

表 2 正式独立分析使用的基础观测量范围。

字段	范围或典型值	单位
qS1_max	4975.750–19834.627；中位数约 11123.3	p.e.
qS2B_max	49352.891–820462.562；中位数约 424060	p.e.
dt/1000	10.112–842.300；中位数约 417.8	μs
xS2T_max	–377.087–379.639	mm
yS2T_max	–411.257–382.957	mm

原始半径中位数约为359.1 mm，四分位区间约为345.7–368.7 mm，说明事件在横向上高度不均匀，符合外源样本可能集中在探测器边缘的直觉。每个 file 的事件数中位数仅为 4，最少 1、最多 14；因此不能把单个 file 的峰中心当作可靠标签。

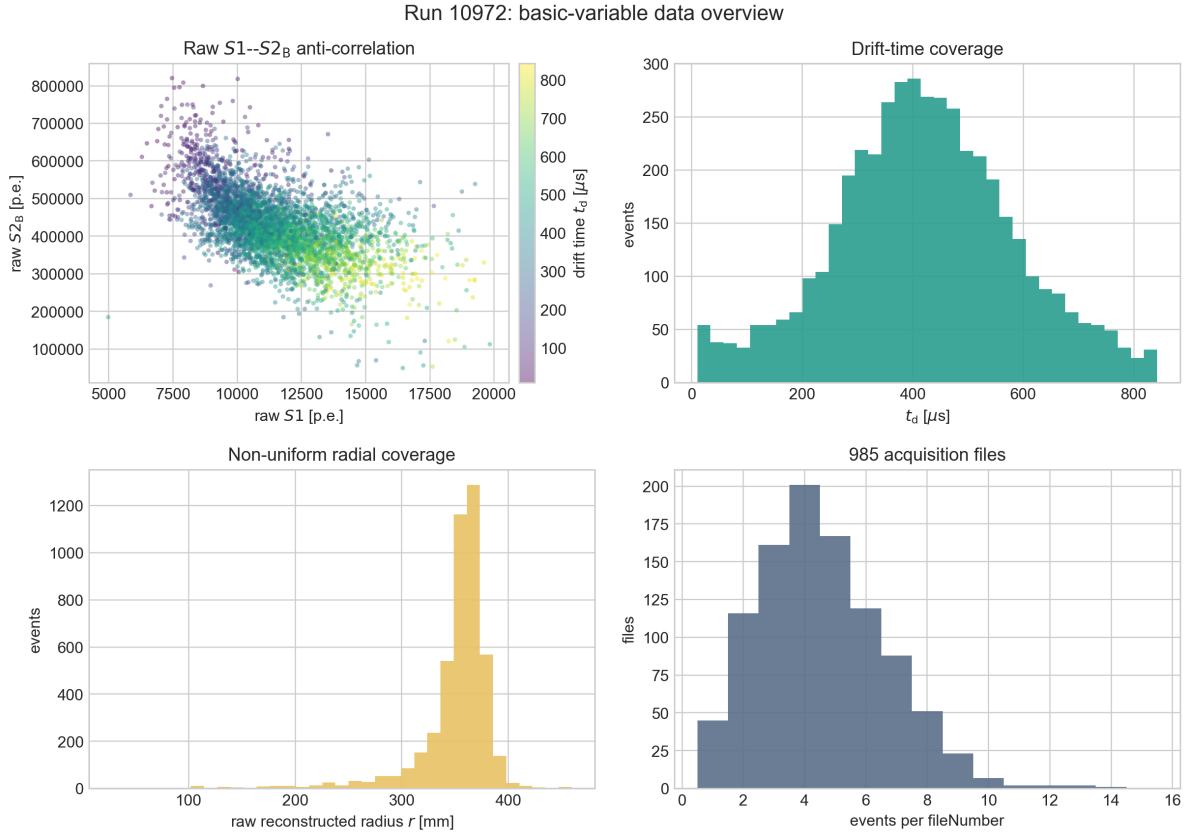


图 1 数据概览。S1–S2B 相关性、漂移时间分布、横向位置覆盖和每文件事件数共同表明：样本规模有限且空间分布不均匀，响应模型必须保持低自由度，并按文件分组验证。

4.4 步骤 4：188 个字段的缺失、无穷和常数审计

九个字段全部为 NaN：

`xS2max_cdfTM`, `yS2max_cdfTM`, `xS2max_cdfTMs`, `yS2max_cdfTMs`, `lS2max_cdfTM`,
`rms_cdfTM`, `xS2max_cdfPAF`, `yS2max_cdfPAF`, `lhS2max_cdfPAF`。

`qS1C_max` 及相关分支各含 2 个无穷值；若干 MCPAF 分支含 1–3 个无穷值。因此早期派生分支共同比较只能保留 4497 个事件，而基础变量流程可以保留全部 4500 个事件。另外，`xS2max_desCorCog_maxS2`、对应的 `y` 分支以及 `firstS2` 版本均为常数 0，不能提供位置信息。

4.5 步骤 5：cut 字段语义审计

数据中 14 个 cut 字段的 0/1 方向明显不统一。例如 `basicCut` 和 `S1PerPmtCut` 全为 1，`fv_extendCut`、`gas_s2Cut` 和 `wallCut` 全为 0；`S1PatternCut` 有 4472 个 1，`dead-time_enhanceCut` 则有 4468 个 0。在没有权威说明“0 或 1 哪个表示通过”的情况下，擅自叠加这些 cut 可能改变事件集合并人为缩窄谱宽。因此独立流程不应用任何额外 cut。

必须注意

文件名包含 **Egt2MeV**，说明样本很可能已经经过某种 $E > 2 \text{ MeV}$ 预选。当前不知道预选使用了哪一种能量估计，也不知道它对低能尾的效率曲线。因此即使本报告不再删事件，输入样本的低端形状也可能已经被上游选择雕刻。

本章得到的结论

原始文件身份、行列数和事件键均可复核，基础变量对全部 4500 个事件有效。数据足以研究本样本上的相对谱宽改善，但单 run、非均匀空间覆盖和未知 $E > 2 \text{ MeV}$ 预选使其不足以给出无偏的最终物理分辨率。

5 评价指标：怎样避免“看起来更窄”的假象

本章要回答的问题

为什么主结果使用 R_{68} 和 R_{90} ？它们与 Gaussian 核心宽度 σ/μ 有什么区别？改善量 and 不确定度如何定义？

5.1 分位数与全事件宽度

对随机变量 X ，第 p 分位数定义为

$$Q_p(X) = \inf\{x : \Pr(X \leq x) \geq p\}. \quad (5.1)$$

对归一化相对能量 $\hat{e}$ ，主指标定义为

$$R_{68} = \frac{Q_{0.84135}(\hat{e}) - Q_{0.15865}(\hat{e})}{2Q_{0.50}(\hat{e})}, \quad (5.2)$$

$$R_{90} = \frac{Q_{0.95}(\hat{e}) - Q_{0.05}(\hat{e})}{2Q_{0.50}(\hat{e})}. \quad (5.3)$$

两者都使用固定事件集合中的全部有限事件，不需要选择拟合窗口或假定峰形。 R_{68} 主要描述中心 68.27% 的宽度， R_{90} 对更远的尾部更敏感。

5.2 Gaussian 核心宽度

若采用 Gaussian 信号模型，其核心分辨率为

$$R_G = \frac{\sigma}{\mu}. \quad (5.4)$$

对理想 Gaussian 分布，

$$R_{68} \simeq \frac{\sigma}{\mu}, \quad R_{90} \simeq 1.64485 \frac{\sigma}{\mu}. \quad (5.5)$$

但真实谱中若有背景、偏斜、长尾或阈值选择，模型可能把真实尾部错误地解释成背景，从而得到过小的 σ 。因此只有峰形模型通过拟合优度检验后，式 (5.4) 才允许作为辅助结果。

三个指标不能混用

R_{68} 和 R_{90} 是全事件非参数宽度； $R_G = \sigma/\mu$ 是特定峰形模型中的核心宽度。本报告所有正式比较同时给出 R_{68} 和 R_{90} 。未通过参数 bootstrap GOF 的 R_G 只用于说明模型失败，不作为成果。

5.3 改善量

对任一宽度 R ，定义绝对变化和相对改善率：

$$\Delta R = R_{\text{corr}} - R_{\text{raw}}, \quad (5.6)$$

$$I_R = 1 - \frac{R_{\text{corr}}}{R_{\text{raw}}}. \quad (5.7)$$

$\Delta R < 0$ 表示变窄，单位常写为“百分点”； $I_R > 0$ 表示相对改善。例如 $7.893\% \rightarrow 6.779\%$ 的绝对变化是 -1.115 个百分点，相对改善约 14.12% ，两种百分数不能混淆。

本章得到的结论

主结论由固定事件集合上的 R_{68} 与 R_{90} 支撑；Gaussian 核心宽度必须额外通过峰形 GOF。这样可以避免通过改变窗口、背景函数或事件集合得到虚假的窄峰。

6 全部处理步骤的时间线

本章要回答的问题

从拿到数据到冻结当前结果，总共做了哪些处理？每一步产生了什么成果，最后是保留、修改还是废弃？

表 3 完整研究时间线。负结果与被废弃的方法同样保留在记录中。

阶段	做了什么	主要观察或成果	最终处理
1	下载并计算 SHA-256	文件身份固定；4500 事件、188 字段	保留

阶段	做了什么	主要观察或成果	最终处理
2	审计事件键与全部变量	无重复事件；发现 9 个全空列、派生分支无穷值和常数位置列	白名单化
3	审计 14 个 cut flags	0/1 语义混合，无法安全解释	不加额外 cut
4	早期派生分支比较	得到看似很小的 Gaussian core；发现若干分支几乎仅差常数尺度	仅作历史记录
5	复核旧峰形评价器	结果随窗口大幅变化；正式 GOF 拒绝关键谱形	废弃旧核心结论
6	冻结独立协议	只允许 8 个基础字段，不读已有校正量	保留
7	第一版基础变量原型	R_{68} 略改善但 R_{90} 变差；折间方法跳动	废弃
8	建立分通道物理消融矩阵	单独修正 S1 或 S2 都变差；同时修正才稳定改善	A4 主方案
9	增加线性 file 漂移	一种拆分略好、另一种变差，无稳定增益	不采用 A5
10	建立完整基础变量方法矩阵	$dt + r^2$ 后做 x/y 残差面取得更大改善	challenger
11	两种文件级嵌套五折	交错文件和连续文件块均改善；全部事件获得 OOF 预测	保留
12	1000 次配对 file bootstrap	A4 和 challenger 的 ΔR_{68} 区间均不跨零	条件证据
13	多初值、Poisson deviance 与参数 bootstrap GOF	A4 核心模型被拒；challenger 仅连续块通过	主报 R68/R90
14	冻结方案和下一批数据需求	A4 定为主方案，challenger 定为候选；要求无阈值数据和独立 run	待盲测

本章得到的结论

当前结果不是一次性试出最好数字，而是经过“发现问题—否决旧指标—冻结规则—保留负结果—双拆分验证—模型审计”的完整链条。后续各章按时间顺序展开表 3 中的关键步骤。

7 早期派生分支探索：为什么看似更好的结果被作废

本章要回答的问题

最初为什么使用已有派生分支？得到了哪些漂亮数字？后来发现了什么问题，为什么这些数字不能继续作为结论？

7.1 步骤 4A：为什么尝试派生分支

最初的自然想法是比较文件中已经存在的 `corrected`、`lifetime`、`ub/stretch` 和 `MCPAF` 分支，把它们当作 `benchmark`，快速了解 S1–S2 组合可能达到的宽度。这一阶段发生在独立性规则冻结之前，因此后来只保留为历史对照，不参与 A4 或 `challenger` 的设计选择。

历史单次测试拆分为 2672 个训练事件、891 个验证事件和 937 个原始测试事件；由于派生分支存在无穷值，实际共同测试事件为 936。

7.2 步骤 4B：观察到的早期数字

旧 Gaussian 加指数背景拟合曾给出表 4 中的核心宽度。

表 4 早期派生分支的单次测试结果。这些数值来自旧峰形模型，仅作为历史记录。

分支组合	旧 core σ/μ
qS1ub_C + qS2Bdesub_C_stretch	4.748%
qS1ub_C + qS2Bub_C_stretch	4.748%
MCPAF desaturated	5.590%
qS1C_max + qS2Belife_max	6.262%
qS1_max + qS2B_max	6.453%
S2B only	8.200%
S1 only	8.638%

旧派生分支嵌套分析还曾报告 `documented corrected/lifetime` 的核心宽度 6.443% → 5.021%，以及 `ub/stretch` 的 4.820% → 4.695%。这些数字当时看起来很有吸引力。

7.3 步骤 4C：分支等价性检查发现的信息不足

事件级比值检查得到

$$\frac{qS2Belife_max}{qS2BC_max} = 1.064133598, \quad \text{std} = 2.85 \times 10^{-8}. \quad (7.1)$$

这说明两者在当前样本中几乎只差一个常数尺度，不能据此证明发生了事件级电子寿命修正。另一组 `stretch` 分支满足

$$\frac{qS2Bdesub_C_stretch}{qS2Bub_C_stretch} \approx 0.999991, \quad (7.2)$$

同样几乎等价。分支名称不能替代数值审计。

7.4 步骤 5A：窗口系统学暴露模型脆弱性

documented baseline的旧核心宽度随窗口变化为：

拟合窗口	旧 core σ/μ
[0.76, 1.24]	6.856%
[0.78, 1.22]	6.262%
[0.80, 1.20]	5.563%
[0.82, 1.18]	5.041%

窗口越窄，模型越容易把尾部排除或解释为背景，核心宽度随之显著变小。这表明 σ/μ 主要受建模选择影响，而不是一个稳定的物理量。

7.5 步骤 5B：正式 GOF 否决旧评价器

对 ub/stretch corrected 谱使用固定窗口 Gaussian 加指数背景、40-bin Poisson deviance，并进行 200 次参数 bootstrap 后得到

$$p_{\text{boot}} = \frac{1}{201} = 0.004975. \quad (7.3)$$

在0.05 显著性水平下明确拒绝该峰形模型。documented corrected 谱在三种背景下的渐近诊断也均给出很小的 p 值。

为什么旧的窄峰不能保留为成果

如果模型不能描述观测谱， σ 就只是错误模型内部的参数。旧的6.443% → 5.021% 和4.820% → 4.695% 只能记录为“曾经观察到但已被审计否决的历史结果”，不能称为能量分辨率改善。

本章得到的结论

本阶段最大的成果不是得到一个更小数字，而是发现旧分支信息不足、旧峰形模型会产生虚假窄核心，并据此把主评价指标改为全事件 R_{68} 与 R_{90} 。

8 第一版基础变量原型：一次必要的失败

本章要回答的问题

冻结变量白名单后，第一版独立方法做了什么？为什么中心宽度略有改善却仍被判定失败？

8.1 步骤 6：冻结独立协议

在历史评价器被否决后，首先写下 `INDEPENDENT_PROTOCOL.md`，固定式 (3.1) 中的输入字段，要求响应图和权重只由训练侧学习，测试文件不得参与调参。这一步把后续探索与已有修正分支完全隔开。

8.2 步骤 7A：原型方法

第一版 `independent_reconstruction.py` 分别为 S1 和 S2B 尝试 `none`、`dt`、`r2`、`dt + r2` 等粗分箱响应修正，再在内层选择组合权重。其思想方向正确，但仍借用了旧 Gaussian 加指数拟合来选择候选，而且每个外折只有一次简化内层选择。

不同外折选择的通道修正从“两个都不修正”跳到“S1 只修正 `dt`”或“S2 修正 `dt + r2`”，正权重在约 0.23–0.77 之间明显跳动，说明 4500 个非均匀事件不足以稳定支持当时的候选空间。

8.3 步骤 7B：多指标结果与否决理由

原型在全事件评价下得到

$$R_{68} : 8.908\% \rightarrow 8.519\%, \quad (8.1)$$

$$R_{90} : 16.176\% \rightarrow 16.215\%. \quad (8.2)$$

中心 68% 略变窄，但 90% 宽度略变差；旧 core 指标也从 6.585% 变为 6.789%。300 次冻结 OOF bootstrap 的旧 core 差值区间为

$$[-0.143, +1.476] \text{ 个百分点}, \quad (8.3)$$

跨过零。结论随指标改变，且折间方案不稳定，因此该原型不满足“多指标、双拆分、稳定选择”的接受标准。

本章得到的结论

第一版原型证明了“只用基础变量”在技术上可行，也暴露了三个问题：不能再旧峰形选择模型；必须减少自由度；必须同时审查中心和尾部。它被保留为失败路径，而不是被悄悄删除。

9 响应校正与 OOF 重建的一般方法

本章要回答的问题

响应图在数学上做什么？如何防止模型直接把每个事件“拉回常数”？训练、内层验证与外层测试分别承担什么角色？

9.1 局部相对响应

对观测通道 A 和响应坐标 u ，只在外折训练数据中把 u 分为少量等频箱，在每个箱中估计鲁棒信号中心 $C_A(u)$ 。相对于全局中心的响应为

$$\rho_A(u) = \frac{C_A(u)}{C_A^{\text{global}}}. \quad (9.1)$$

把响应模型平滑或低阶参数化后，校正写作

$$A^{\text{corr}} = \frac{A^{\text{obs}}}{\rho_A(u)}. \quad (9.2)$$

若依次校正多个坐标，则

$$A^{(k)} = \frac{A^{(k-1)}}{\rho_k(u_k)}, \quad A^{(0)} = A^{\text{obs}}. \quad (9.3)$$

模型拟合的是箱级中位中心，不是每个事件与常数 1 的残差；这降低了追踪单事件统计涨落的风险。

9.2 训练侧电子寿命模型

S2B的训练侧中心随漂移时间拟合为

$$\ln C_{S2B}(t_d) = a + b(t_d - t_0), \quad b \leq 0, \quad (9.4)$$

$$S2B^{\text{corr}} = S2B^{\text{obs}} \exp[-b(t_d - t_0)]. \quad (9.5)$$

当 $b < 0$ 时，表观寿命为

$$\tau_e = -\frac{1}{b}. \quad (9.6)$$

当前外折得到约1.214–1.349 ms，但由于源位置与漂移时间相关，它只能视为校正参数，不是正式电子寿命测量。

9.3 嵌套选择与 OOF 预测

对第 k 个外折，方法、响应参数和组合权重都只由其余四折学习。内层验证选择超参数 θ ：

$$\hat{\theta}_k = \arg \min_{\theta \in \Theta} R_{68}(\mathcal{D}_k^{\text{inner-val}}; \theta). \quad (9.7)$$

事件 i 的 OOF 预测定义为

$$\hat{e}_i^{\text{OOF}} = \mathcal{M}^{(-k(i))}(\mathbf{x}_i), \quad (9.8)$$

其中 $\mathcal{M}^{(-k)}$ 从未看过第 k 外折。所有最终宽度由4500 个 OOF 预测合并后计算。

本章得到的结论

低自由度箱级响应、训练侧拟合、内层调参和外层 OOF 共同构成防泄漏链条。测试事件只在最后评价，不参与中心、响应面、方法族或权重选择。

10 物理可解释主方案 A4

本章要回答的问题

A4 具体怎样校正两个通道？为什么单独校正 S1 或 S2 会变差，而联合校正反而稳定改善？为什么不加入 file 漂移？

10.1 步骤 8A：通道消融矩阵

为了区分每个物理步骤的贡献，建立六个固定候选：

- A0 原始 S1 与原始 S2B；
- A1 只对 S2B 做指数寿命修正；
- A2 只对 S1 做 dt 和 r^2 响应修正；
- A3 只对 S2B 做寿命与 r^2 修正；
- A4 同时修正 S1 的 (dt, r^2) 和 S2B 的 $(\text{lifetime}, r^2)$ ；
- A5 在 A4 后再对两个通道加入线性 file 漂移。

每个局部响应只使用五个等频箱。修正后的通道按训练中心归一化：

$$s_1 = \frac{S1^{\text{corr}}}{C_{S1, \text{train}}}, \quad (10.1)$$

$$s_2 = \frac{S2_B^{\text{corr}}}{C_{S2_B, \text{train}}}. \quad (10.2)$$

组合相对能量为

$$e_\alpha = \alpha s_1 + (1 - \alpha)s_2, \quad 0.10 \leq \alpha \leq 0.90, \quad (10.3)$$

再用训练侧组合中心归一化：

$$\hat{e} = \frac{e_\alpha}{C_{e,\text{train}}}. \quad (10.4)$$

α 只在内层验证集选择，外层测试集从不参与。

10.2 步骤 8B：消融结果

表 5 A0–A5 的全事件 OOF R_{68} 。单通道修正均恶化，只有联合修正稳定改善。

候选	file mod 5	连续 file 块
A0 raw	7.774%	7.893%
A1 S2B lifetime	9.351%	9.383%
A2 S1 (dt, r^2)	9.146%	9.085%
A3 S2B (lifetime, r^2)	8.532%	8.522%
A4 both	6.773%	6.779%
A5 A4 + linear file drift	6.824%	6.773%

单独把一个通道“校平”会打破原始 S1 与 S2B 中部分相互补偿的位置依赖，因此 A1–A3 比 raw 更差。联合修正后，两个通道被放到一致的响应基准，再由正权重组合，才得到稳定改善。这一负结果也是为什么最终方案不能简单写成“只做电子寿命修正”。

10.3 步骤 9：为什么不采用 A5

线性 file 漂移在 file mod 5 拆分中使 R_{68} 从 A4 的 6.773% 变为 6.824%，即变差；在连续块中从 6.779% 变为 6.773%，只改善约 0.006 个百分点。增益不跨拆分稳定，且 fileNumber 本身只是采集顺序代理，不是物理坐标，因此 A5 不被采用。

10.4 A4 的响应平坦度

在 file mod 5 OOF 诊断中，漂移时间分箱峰中心的峰峰变化从 4.457% 降至 3.047%，径向 r^2 分箱峰中心的峰峰变化从 10.052% 降至 5.022%。

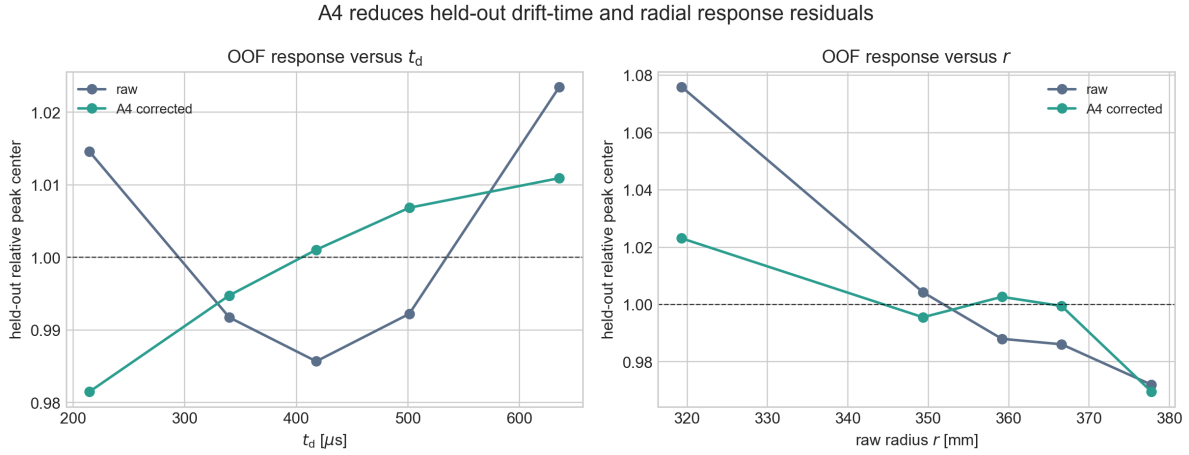


图2 A4 修正前后的 OOF 响应平坦度。联合通道修正显著减小径向依赖，并降低漂移时间依赖；图中点只用于事后诊断，不参与 OOF 模型训练。

本章得到的结论

A4 是当前主方案，因为它以低自由度、物理可解释的方式同时修正两个通道，在两种文件拆分中都改善 R_{68} 、 R_{90} 和 $\pm 20\%$ 外事件比例。单通道方案和额外 file 漂移作为明确负结果保留。

11 更灵活的组合响应 challenger

本章要回答的问题

challenger 与 A4 有什么根本区别？它为什么能得到更大的改善？为什么暂时只能叫候选，而不能直接替代主方案？

11.1 步骤 10A：原始组合与正权重

challenger 先在训练折中构造

$$e_{\alpha}^{(0)} = \frac{S2_B}{\text{median}_{\text{train}}(S2_B)} + \alpha \frac{S1}{\text{median}_{\text{train}}(S1)}, \quad \alpha > 0. \quad (11.1)$$

代码在每个外折内部比较 17 个正权重候选，避免不物理的负通道系数。由于式 (11.1) 与 A4 的权重参数化不同，两条管线的 raw 宽度不同；只能比较同一管线同一行的修正前后，不能把 A4 raw 与 challenger raw 直接相减。

11.2 步骤 10B：箱级低阶响应面

对任意坐标 x_j ，先用训练侧位置和尺度标准化：

$$u_j = \frac{x_j - \text{median}_{\text{train}}(x_j)}{s_j}. \quad (11.2)$$

联合 $dt + r^2$ 二阶响应面为

$$f_{t,r^2}(u, v) = \beta_0 + \beta_1 u + \beta_2 v + \beta_3 u^2 + \beta_4 v^2 + \beta_5 uv. \quad (11.3)$$

随后对残余 x/y 依赖拟合

$$f_{x,y}(u_x, u_y) = \gamma_0 + \gamma_1 u_x + \gamma_2 u_y + \gamma_3 u_x^2 + \gamma_4 u_x u_y + \gamma_5 u_y^2. \quad (11.4)$$

模型先把训练事件分为粗空间箱，只拟合各箱 $\ln e$ 的中位数 y_c 。带箱内事件数权重和岭正则的目标可写为

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\beta}} \left[\sum_c n_c (y_c - \mathbf{x}_c^T \boldsymbol{\beta})^2 + \lambda \|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 \right]. \quad (11.5)$$

校正应用为

$$e^{\text{corr}} = e^{(0)} \exp[-\text{clip}(f(\mathbf{u}) - f_0, -0.30, 0.30)]. \quad (11.6)$$

± 0.30 的对数裁剪限制单次响应修正，避免稀疏区域出现无界外推。

11.3 步骤 10C：完整候选矩阵

表 6 challenger 方法矩阵的全事件 OOF R_{68} 。负结果没有被过滤。

响应方法	file mod 5	连续 file 块
raw	8.019%	8.125%
dt quadratic	7.553%	7.584%
r^2 quadratic	6.389%	6.339%
joint $dt + r^2$	6.283%	6.221%
$dt \rightarrow r^2$	6.383%	6.318%
$r^2 \rightarrow dt$	6.138%	6.172%
x/y quadratic	6.734%	6.685%
$dt \rightarrow x/y$	6.640%	6.615%
joint $dt + r^2 \rightarrow x/y$	5.833%	5.973%

内层 nested winner 在两种拆分的全部十个外折中都选择 `dt_r2_then_xy`。这说明当前数据上联合深度-半径响应后仍存在横向残差。

11.4 为什么 challenger 仍不是最终方案

challenger 直接校正组合能量，包含两个二阶响应面，比 A4 自由度更高。外源样本的空间分布、未知 $E > 2 \text{ MeV}$ 预选和真实能谱成分可能彼此相关，更灵活的模型可能把源分布或选择效应的一部分吸收到“响应校正”中。内部 OOF 可以防止最直接的事件泄漏，但不能替代第二个 run 的冻结盲测。

本章得到的结论

challenger 是当前数据上表现最强的候选，在全部十个外折中胜过自己的 raw 基线；但它的解释性和迁移风险弱于 A4。因此 A4 作为物理主方案，challenger 作为冻结候选，二者都必须进入下一批独立数据测试。

12 文件级嵌套交叉验证设计

本章要回答的问题

为什么不能随机拆分事件？两种外层拆分分别检验什么？怎样保证测试文件没有参与方法与权重选择？

12.1 步骤 11A：为什么按 file 分组

同一 file 中的事件共享近似的探测器状态、采集时间和处理条件。若随机拆分事件，同一 file 的模式会同时出现在训练和测试中，使测试过于乐观。因此本研究的最小独立单元是 file，而不是 event。

12.2 步骤 11B：两套外层五折

第一套为交错文件拆分：

$$k = \text{fileNumber} \bmod 5. \quad (12.1)$$

它主要检验对不同文件之间的插值能力。第二套把排序后的 985 个唯一 fileNumber 分成五个连续块，块内事件数依次为 869、939、928、873、891；它更接近对相邻时间区间的外推测试，因此被用作主报告拆分。

12.3 步骤 11C：内层选择规则

外折训练部分再次按 file 分组做内部验证。A4 选择 α ；challenger 同时选择正权重和响应方法族。候选方法若在最佳 R_{68} 的 0.05 个百分点以内，则优先选择自由度最低者。外层测试只被预测一次。

12.4 五个连续测试块的稳定性

表 7 连续文件块逐折 R_{68} 。A4 和 challenger 在五个未见时间块中全部优于各自 raw。

外折	A4 raw	A4 corrected	challenger raw	challenger corrected
0	8.168%	6.995%	8.412%	5.726%
1	7.593%	6.801%	7.891%	6.079%
2	7.904%	6.736%	7.895%	6.287%
3	7.979%	6.658%	8.037%	5.634%
4	7.948%	6.685%	8.278%	5.989%

本章得到的结论

两套按文件五折回答不同的泛化问题。最严格的连续块结果不是由某一个外折驱动：A4 和 challenger 的五个测试块全部改善。这比只报告合并后的一个数字更有说服力。

13 主要 OOF 结果

本章要回答的问题

最终主方案和候选方案分别把 R_{68} 、 R_{90} 改善到多少？改善是绝对百分点还是相对比例？事件保留情况如何？

表 8 最终全事件 OOF 结果。每一行只比较同一管线自己的 raw 与 corrected。

方案	外层拆分	Raw R_{68}	Corr. R_{68}	Raw R_{90}	Corr. R_{90}
A4	file mod 5	7.774%	6.773%	14.740%	13.262%
A4	连续 file 块	7.893%	6.779%	14.783%	13.278%
challenger	file mod 5	8.019%	5.833%	15.127%	11.776%
challenger	连续 file 块	8.125%	5.973%	15.029%	11.826%

13.1 A4 主方案的量化改善

连续块中，

$$\Delta R_{68} = 6.779\% - 7.893\% = -1.115 \text{ 个百分点}, \quad (13.1)$$

$$I_{R_{68}} = 1 - \frac{6.779}{7.893} = 14.12\%, \quad (13.2)$$

$$\Delta R_{90} = 13.278\% - 14.783\% = -1.505 \text{ 个百分点}. \quad (13.3)$$

$\pm 20\%$ 窗口外事件比例同时从 3.756% 降至 2.333%。file mod 5 拆分也得到一致方向： R_{68} 绝对降低 1.001 个百分点， R_{90} 绝对降低 1.477 个百分点。

13.2 challenger 的量化改善

连续块中，

$$\Delta R_{68} = 5.973\% - 8.125\% = -2.152 \text{ 个百分点}, \quad (13.4)$$

$$I_{R_{68}} = 1 - \frac{5.973}{8.125} = 26.48\%, \quad (13.5)$$

$$\Delta R_{90} = 11.826\% - 15.029\% = -3.202 \text{ 个百分点}. \quad (13.6)$$

file mod 5 中的 R_{68} 相对改善约为 27.26%。

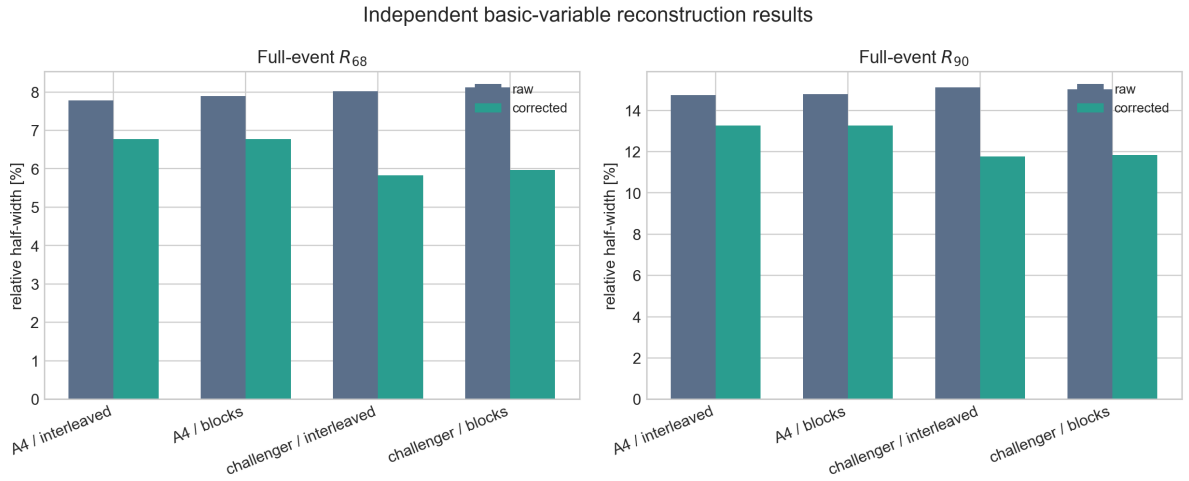


图 3 四组全事件 OOF 宽度比较。A4 与 challenger 在交错文件和连续文件块两种拆分中均同时改善 R_{68} 和 R_{90} 。

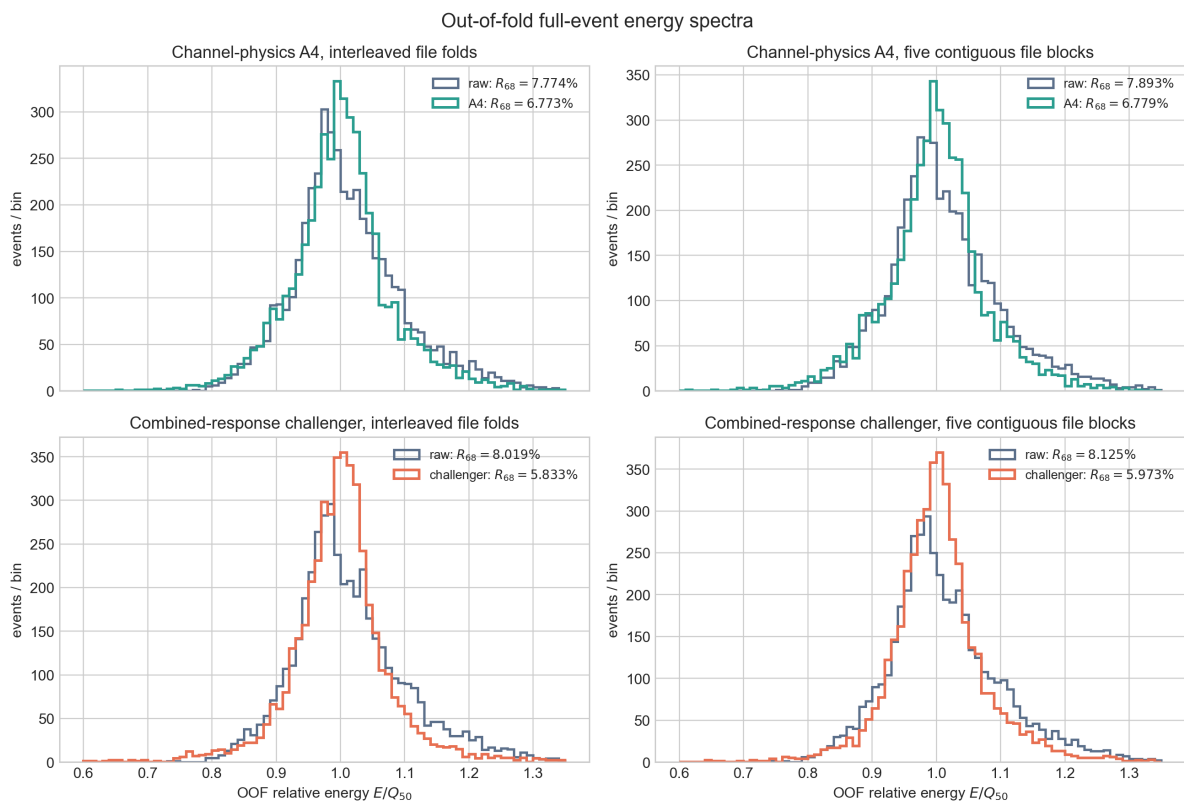


图 4 A4 与 challenger 的 OOF 相对能量分布。图只用于展示全体分布形状；正式宽度来自分位数，没有通过选择拟合窗口或删除尾部事件来计算。

所有四组比较都保留4500/4500 个事件。需要注意，A4 中相对于变窄后 $2R_{68}$ 的尾部比例略有上升，因此只说“中心变窄”不够；本报告同时展示 R_{90} 和固定 $\pm 20\%$ 尾部，后两者均改善。

核心结果

主成果是 A4 连续块 R_{68} : $7.893\% \rightarrow 6.779\%$ ，候选成果是 challenger 连续块 $8.125\% \rightarrow 5.973\%$ 。两者都来自 4500 个 OOF 事件且没有额外事件 cut；A4 是主方案，challenger 是待独立 run 验证的候选。

14 Bootstrap 不确定度与其适用范围

本章要回答的问题

改善是否可能只是有限样本波动？为什么按 file 重采样而不是按 event？当前区间为什么仍不是完整流程不确定度？

14.1 步骤 12: 配对 file bootstrap

设唯一文件集合为 $\{f_1, \dots, f_F\}$ ，每次有放回抽取同样数量的 file:

$$f_1^*, \dots, f_F^* \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \text{Unif}\{f_1, \dots, f_F\}. \quad (14.1)$$

同一事件的 raw 和 corrected OOF 预测始终成对出现。第 b 次重采样计算

$$\Delta R_{68}^{*b} = R_{68,\text{corr}}^{*b} - R_{68,\text{raw}}^{*b}. \quad (14.2)$$

百分位区间为

$$\text{CI}_{95\%} = [Q_{0.025}(\Delta R^*), Q_{0.975}(\Delta R^*)]. \quad (14.3)$$

14.2 1000 次重采样结果

表 9 冻结 OOF 预测上的配对 file bootstrap。区间单位为百分点。

方案	外层拆分	ΔR_{68} 中位数	95% 区间
A4	file mod 5	-1.027	[-1.257, -0.793]
A4	连续 file 块	-1.125	[-1.345, -0.898]
challenger	file mod 5	-2.206	[-2.506, -1.899]
challenger	连续 file 块	-2.192	[-2.488, -1.898]

四个区间均不跨零，说明在当前冻结预测和文件重采样定义下，改善不太可能由少数 file 的随机波动单独造成。

这是条件区间，不是完整流程误差

每次 bootstrap 只重采样已经生成的 OOF 预测，没有重新学习响应图、方法族和权重。因此表 9 条件于当前冻结模型，未包含模型选择不确定度。相邻 file 也可能相关。下一阶段应在完整管线上做连续块 bootstrap 或在新 run 上盲测。

本章得到的结论

按 file 配对重采样比事件级 bootstrap 更尊重数据的相关结构，且当前改善区间均不跨零；但它回答的是“冻结预测是否稳定”，不是“从头重跑整个分析会有多大误差”。

15 峰形拟合与拟合优度审计

本章要回答的问题

如果仍想估计 Gaussian 核心宽度，怎样检验峰形模型？为什么 A4 的 3.7%–4.0% 不能作为结果？challenger 为什么也只通过了一种拆分？

15.1 步骤 13A：固定窗口混合模型

审计使用固定相对窗口 $0.8 \leq x \leq 1.2$ ，模型为截断 Gaussian 信号与正定背景的混合：

$$p(x) = f_s p_G^{\text{tr}}(x | \mu, \sigma) + (1 - f_s) p_B(x | \theta). \quad (15.1)$$

截断 Gaussian 写为

$$p_G^{\text{tr}}(x | \mu, \sigma) = \frac{\phi((x - \mu)/\sigma) / \sigma}{\Phi((b - \mu)/\sigma) - \Phi((a - \mu)/\sigma)}, \quad a = 0.8, b = 1.2, \quad (15.2)$$

背景依次测试指数、一阶 Bernstein 和二阶 Bernstein。每次正式拟合使用 12 个初值，检查优化成功、多初值一致和参数是否贴边。

15.2 步骤 13B：Poisson deviance 与参数 bootstrap

把固定窗口分为 40 个箱，观测数为 n_b ，模型期望为 λ_b 。Poisson deviance 为

$$D = 2 \sum_b \left[\lambda_b - n_b + n_b \ln \left(\frac{n_b}{\lambda_b} \right) \right], \quad (15.3)$$

其中 $n_b = 0$ 时对数项定义为零。随后从拟合模型模拟 $B = 200$ 个 toy 谱，每个 toy 都重新拟合。参数 bootstrap 的 p 值为

$$p_{\text{boot}} = \frac{1 + \sum_{j=1}^B \mathbb{I}(D_j^* \geq D_{\text{obs}})}{B + 1}. \quad (15.4)$$

接受标准为 $p_{\text{boot}} > 0.05$ ，同时无边界退化且多初值稳定。

15.3 步骤 13C: 最终 GOF 结果

表 10 Gaussian 加二阶 Bernstein 背景的参数 bootstrap GOF。被拒绝的 core 只用于说明模型失败。

方案	拆分	表面 core σ/μ	p_{boot}	判定
A4	file mod 5	4.008%	0.004975	拒绝
A4	连续 file 块	3.697%	0.004975	拒绝
challenger	file mod 5	4.389%	0.02985	拒绝
challenger	连续 file 块	4.045%	0.1692	通过

虽然 challenger 连续块的单个谱通过 GOF, 但相同算法的 file mod 5 谱没有通过; 如果只挑选通过且数字较小的一行, 会形成事后选择偏差。因此统一主结论仍使用全事件 R_{68} 与 R_{90} 。

必须注意

A4 的 3.697% 和 4.008% 看起来比全事件 R_{68} 更好, 但对应峰形模型均被 $p = 0.004975$ 明确拒绝。这两个数字不得写入摘要、结论或对外汇报中的“最终分辨率”。

本章得到的结论

峰形审计成功阻止了第二次“虚假窄核心”。当前可复核、跨模型假设稳定的结论是表 8 中的全事件分位数宽度, 而不是某个被拒绝模型的 σ/μ 。

16 负结果总表与从中学到的内容

本章要回答的问题

哪些方法没有成功? 失败分别说明了什么? 这些信息怎样影响最终方案?

表 11 保留的负结果。每项均按“观察—否决原因—学习”记录。

尝试	观察与否决原因	学到的内容
旧 Gaussian+ 指数峰形	core 随窗口从 6.856% 变到 5.041%; 关键谱 GOF $p = 0.004975$	峰形假设必须通过 GOF, 主指标改为全事件分位数

尝试	观察与否决原因	学到的内容
派生 <code>corrected/lifetime</code> 名称	两个 <code>lifetime</code> 分支事件级比值几乎为常数	变量名不能证明修正内容，必须做数值等价性检查
第一版基础变量原型	R_{68} 略好但 R_{90} 变差，折间方案跳动	候选要低自由度，接受标准必须多指标
只做 S2B 寿命 (A1)	连续块 $R_{68} = 9.383\%$ ，比 raw 更差	原始两个通道存在补偿，不能单边校平
只做 S1 (A2)	连续块 9.085% ，比 raw 更差	需要同步处理 S1 与 S2B
只做 S2B 寿命和半径 (A3)	连续块 8.522% ，仍比 raw 更差	增加径向修正仍不能替代双通道一致校正
线性 file 漂移 (A5)	一种拆分变差，另一种仅好 0.006 个百分点	不使用不稳定的时间代理修正
只做 <code>dt challenger</code>	连续块从 8.125% 到 7.584% ，收益有限	当前样本的主要剩余结构与横向位置相关
参数化 A4 core	$3.697\% - 4.008\%$ 很小，但两种拆分 GOF 均拒绝	不把“拟合成功”误当“模型正确”

本章得到的结论

负结果不是项目的附属品，而是最终方法可信度的一部分：它们排除了单边校正、file 漂移和错误峰形，并促成了双通道 A4、完整 challenger 矩阵和严格 GOF 审计。

17 最终完成了什么、还没有完成什么

本章要回答的问题

到目前为止，哪些工作已经真正完成？哪些结论仍需要新数据？应该如何准确地向导师或合作者汇报？

17.1 已经完成的工作

1. 完成原始文件下载、文件哈希、行列数、事件身份和 188 个字段的可复核审计。
2. 冻结了只使用八个基础字段的独立分析协议，不依赖以前的重建代码或已校正信号分支。

3. 在基础变量全部有效的条件下保留4500/4500 个事件，没有通过额外 cut 人为缩窄谱。
4. 建立按 file 分组的嵌套 OOF 验证，避免同一 file 同时进入训练与测试。
5. 建立物理可解释的 A4 双通道修正，在五个连续测试块中全部改善：

$$R_{68} : 7.893\% \rightarrow 6.779\%.$$

6. 建立更强但更灵活的 challenger，在五个连续测试块中同样全部改善：

$$R_{68} : 8.125\% \rightarrow 5.973\%.$$

7. 同时报告 R_{90} 、固定尾部和逐折稳定性，没有只展示最有利指标。
8. 建立 1000 次配对 file bootstrap；四组 ΔR_{68} 条件区间均不跨零。
9. 建立固定窗口、三种背景、多初值、参数边界、Poisson deviance 和参数 bootstrap 的峰形审计器。
10. 发现并废弃旧峰形评价器、单通道修正、第一版不稳定原型和没有稳定收益的 file 漂移。

17.2 目前尚未证明的内容

1. 没有完成以 MeV 为单位的绝对能量标定，也没有独立测定 g_1 和 $g_{2,B}$ 。
2. 没有确定 run 10972 的源、目标峰能量和完整上游选择定义。
3. 文件已受未知 Egt2MeV 预选，无法完整评估低能尾、效率和选择偏差。
4. 只有一个 run，尚未验证跨 run、跨源位置、跨能量和长期稳定性。
5. 当前 bootstrap 没有在每次重采样中重跑完整训练与模型选择。
6. challenger 尚未在完全独立数据上冻结盲测，因此不能称为最终物理重建。

可以直接对导师或合作者使用的结论

在 run 10972 的未知 $E > 2 \text{ MeV}$ 预选样本上，仅使用原始 S1、底部 S2B、漂移时间和原始 S2 位置建立的独立重建，在两种按文件划分的 OOF 验证中均降低了全事件非参数宽度。物理可解释主方案在连续块中将 R_{68} 从 7.893% 降至 6.779%，更灵活的 challenger 从 8.125% 降至 5.973%。这些结果证明独立基础变量重建存在稳定改进空间，但正式能量分辨率仍需无阈值样本和独立 run 盲测。

本章得到的结论

本阶段已经成功完成“独立相对能量重建改善”的方法开发与内部泛化验证，但没有把它包装成超出证据范围的最终物理分辨率。A4 和 challenger 的角色、数字和限制均已冻结。

18 下一阶段的具体工作计划

本章要回答的问题

接下来最有价值的工作是什么？需要向数据提供者索取哪些信息和数据？怎样进行真正的冻结盲测？

18.1 优先级 1：获得无能量阈值预选数据

最重要的数据请求是同一 run 或相似标定 run 的、未经任何重建能量阈值预选的候选样本，同时提供上游 selection 的明确逻辑和 cut 方向。这样才能重新评价完整低能尾和效率。

18.2 优先级 2：独立 run 冻结盲测

在新 run 到来前冻结以下内容：

- A4 的五等频箱、寿命斜率约束、径向响应顺序和 α 网格；
- challenger 的候选方法、17 个正权重、二阶项、岭正则和 ± 0.30 修正裁剪；
- file 分组规则、 R_{68} 、 R_{90} 、尾部指标与 GOF 接受标准；
- 任何新增方法必须先开发数据上定义，再一次性进入盲测，不能看完新 run 再改规则。

18.3 优先级 3：补足完整不确定度

在计算允许时，实施“重采样 file 块—重新学习响应面—重新选择方法和权重—重新生成 OOF”的完整 pipeline bootstrap。并比较普通 file bootstrap、连续块 bootstrap 和跨 run 差异。

18.4 优先级 4：绝对能标与物理解释

确认标定源、峰能、峰组成和 run 条件后，利用多个已知峰联合确定相对线性与绝对能标，再讨论 g_1 、 g_2 、电子寿命和以 MeV 表示的能量分辨率。

本阶段的行动结论：下一步最重要的不是继续在同一 4500 个事件上增加模型复杂度，而是拿到无阈值样本和独立 run，对已经冻结的 A4 与 challenger 做真正盲测。

A 实际使用变量、单位与用途

表 12 正式独立流程的字段白名单。

字段	单位	用途
runNumber	—	数据身份检查；当前固定为 10972
fileNumber	—	事件分组、外层拆分和事后时间诊断； challenger 不把它作为响应特征
eventNumber	—	与 run 、 file 共同组成唯一事件键
qS1_max	p.e.	主 S1 面积，作为光通道基础观测量
qS2B_max	p.e.	主 S2 的底部阵列面积，作为电荷通道基础观测量
dt	ns	S1–S2 漂移时间；分析中除以 1000 转为 μs
xS2T_max	mm	基础 S2 横向位置 x ，用于 r^2 和 challenger 横向残差
yS2T_max	mm	基础 S2 横向位置 y ，用于 r^2 和 challenger 横向残差

变量命名参考项目提供的 TechNote[1]：**q** 表示面积/电荷，**t** 表示时间，**x/y** 表示重建位置，**T/B** 表示顶部/底部阵列，**C/cor** 通常表示已校正。本报告只用这些说明理解变量含义，不读取说明中已有算法参数。

B 候选方法、自由度与最终状态

表 13 当前方法清单。

方法	典型自由度	最终状态	主要原因
历史派生分支 + Gaussian/exp	峰形依赖	废弃	非独立且 GOF 拒绝
第一版独立箱图原型	折间变化	废弃	多指标不一致、选择不稳
A0 raw	0	基线	用于同管线前后比较
A1/A2/A3 单通道	低	负结果	两种拆分均恶化
A4 双通道	低	主方案	物理可解释、双拆分稳定
A5 + file 漂移	额外线性项	不采用	增益不跨拆分稳定
challenger dt only	3	保留对照	收益有限
challenger r^2 only	3	保留对照	明显改善但非最优
challenger joint $dt + r^2$	6	保留对照	稳定改善
challenger $dt + r^2 \rightarrow x/y$	12	冻结候选	数字最好，待跨 run 验证

C 复现命令、环境与输出索引

C.1 Python 环境

本次复核环境为 Python 3.13.12、NumPy 2.4.2、Pandas 3.0.2、SciPy 1.17.1、Matplotlib 3.10.8。现有 `requirements.txt` 未锁定精确版本，这是复现性限制；下一版应生成锁定环境文件。随机种子在峰形审计中固定为 10972。

C.2 主要运行入口

```
python independent_reconstruction.py
python channel_physics_matrix.py
python basic_experiment_matrix.py
python robust_peak_evaluation.py --help
python report/report_assets.py
```

不同脚本具有命令行参数；正式复现应以各脚本 `--help` 与输出 `metadata` 为准，避免把本附录的简写命令当作完整配置。

C.3 代码与证据文件

表 14 代码和主要证据文件索引。

路径	内容
<code>independent_reconstruction.py</code>	第一版基础变量原型，保留失败路径
<code>channel_physics_matrix.py</code>	A0–A5 分通道物理消融与 A4 主方案
<code>basic_experiment_matrix.py</code>	challenger 方法矩阵、内层选择和 OOF 预测
<code>robust_peak_evaluation.py</code>	固定窗口、多背景、多初值与参数 bootstrap GOF
<code>outputs/variable_audit.csv</code>	188 字段缺失、无穷、常数审计
<code>outputs/cut_flag_audit.csv</code>	14 个 cut 字段 0/1 统计
<code>outputs/README_SUPERSEDED.md</code>	旧派生分支结果为何被取代
<code>independent_outputs/summary.json</code>	第一版独立原型结果

路径	内容
channel_physics_ outputs/summary.csv	A0–A5 全事件 OOF 指标
channel_physics_ outputs/fold_metrics. csv	A0–A5 逐折结果和训练侧参数
channel_physics_ outputs/paired_file_ bootstrap_summary.csv	A4 文件级 bootstrap
channel_physics_ outputs/robust_peak_ corrected_gof.json	A4 正式峰形 GOF
basic_matrix_outputs/ summary_metrics.csv	challenger 方法矩阵 OOF 指标
basic_matrix_outputs/ fold_metrics.csv	challenger 逐折结果
basic_matrix_outputs/ inner_selection.csv	每个外折的训练侧选择
basic_matrix_outputs/ paired_file_bootstrap_ summary.csv	challenger 文件级 bootstrap
basic_matrix_outputs/ robust_peak_corrected_ gof.json	challenger 正式峰形 GOF
report/report_assets.py	本报告四张汇总图的生成脚本

C.4 LaTeX 公式与报告编译规范

本报告所有行内公式使用 $\backslash(\dots\backslash)$ ，独立公式使用 `equation` 或 `align`，重要公式均带 `\label` 并通过 `\cref` 交叉引用；不使用双美元符号公式。建议用 XeLaTeX 编译两到三次，以生成正确目录和引用。

D 结果数字的最后核对表

表 15 摘要、正文和结论必须保持一致的冻结数字。

方案	拆分	R_{68} raw→corr.	R_{90} raw→corr.
A4	file mod 5	7.774%→6.773%	14.740%→13.262%
A4	连续块	7.893%→6.779%	14.783%→13.278%
challenger	file mod 5	8.019%→5.833%	15.127%→11.776%
challenger	连续块	8.125%→5.973%	15.029%→11.826%

参考文献

- [1] PandaX collaboration internal note, *TechNote for Energy Resolution Improvement Project Using PandaX-4T Calibration Data*, 用户提供的变量说明 PDF。
- [2] PandaX-4T Collaboration, *Measurement of Double Beta Decay Half-life of ^{136}Xe with PandaX-4T Detector*, [arXiv:2205.12809](#).
- [3] PandaX-4T Collaboration, *Improvement on the Linearity Response of PandaX-4T with new PMT Bases*, [arXiv:2401.00373](#).
- [4] PandaX-4T Collaboration, *Search for MeV-Scale Axionlike Particles and Dark Photons with PandaX-4T*, [arXiv:2409.00773](#).
- [5] PandaX-4T Collaboration, *Searching for Neutrinoless Double-Beta Decay of ^{136}Xe with PandaX-4T*, [arXiv:2412.13979](#).